AUTOBAHNS: UM ESTUDO A RESPEITO DA RELAÇÃO DE VELOCIDADE MÁXIMA VERSUS QUANTIDADE DE ACIDENTES

Amanda de Souza; Ana Julia Afonso; Gabriel Morgenster; Leonardo Farias; Mel Guollo

Universidade do Vale do Itajaí - Univali

Graduação em Engenharia Civil

Maio/2025

RESUMO

Este estudo investiga a relação entre velocidade máxima permitida e a ocorrência de acidentes nas rodovias federais alemãs, conhecidas como Autobahns. Diferentemente da maioria dos países industrializados, a Alemanha mantém trechos sem limite fixo de velocidade, o que levanta discussões sobre os impactos dessa política na segurança viária. A pesquisa foi conduzida por meio da integração de bases geoespaciais com dados estatísticos de acidentes registrados em 2023, utilizando ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como o QGIS. Foram analisados fatores como extensão rodoviária, limites de velocidade e tipos de acidentes, permitindo observar padrões de correlação entre velocidade e gravidade dos sinistros. Pode-se observar, a partir dos resultados, uma maior incidência de acidentes em trechos de rodovias e com velocidades reduzidas, podendo inferir que apenas a velocidade, de forma isolada, não é fator determinante quanto a ocorrência de acidentes; O trabalho também aborda implicações ambientais e sociais do modelo rodoviário alemão, contribuindo para o debate sobre políticas de mobilidade e segurança viária.

PALAVRAS-CHAVE: Acidentes de trânsito; limite de velocidade; geoprocessamento; segurança viária.

ABSTRACT

This study investigates the relationship between maximum speed limits and the occurrence of traffic accidents on Germany's federal highways, known as *Autobahns*. Unlike most industrialized countries, Germany maintains segments without fixed speed limits, which has sparked ongoing debate about the impact of this policy on road safety. The research was conducted through the integration of geospatial databases and statistical accident records from 2023, using Geographic Information System (GIS) tools such as QGIS. Factors such as road length, speed limits, and accident types were analyzed to identify correlation patterns between speed and accident severity. Results indicate a higher incidence of accidents in urban sections and areas with lower speed limits, suggesting that traffic density and intersections are more influential factors than speed alone. The study also addresses environmental and social implications of the German road system, contributing to the broader discussion on mobility policies and traffic safety.

KEYWORDS: Autobahns; traffic accidents; speed limits; geoprocessing; road safety.

I. INTRODUÇÃO

Historicamente, o ser humano sempre buscou por meios de transporte para se deslocar e transportar suas cargas e suprimentos. Desde milênios atrás, quando os egípcios foram responsáveis por construir a primeira estrada pavimentada e, posteriormente, passando para os romanos que desenvolverem rotas para atender as necessidades militares e comerciais, como a Rota de Seda, por exemplo, que conectava o Oriente e o Ocidente ajudando na comercialização da região, trazendo finalmente nessa época as rodovias semelhantes as atuais. Essas evoluções possibilitaram chegarmos à criação das rodovias atuais, projetadas para ter altos níveis operacionais.

Dessa forma, chegamos as autobahns, rodovias alemãs conhecidas mundialmente por sua qualidade, conservação e alto tráfego, além da utilização gratuita para veículos de passeio, mas acima disso, por seus trechos que não possuem um limite exato de velocidade, onde cerca de 70% dos treze mil quilômetros não possuem um limite de velocidade, vigorando apenas uma "velocidade recomendada" de 130 km/h.

A Alemanha é o único país industrializado que não adota um limite geral de velocidade em suas rodovias federais. A cultura das altas velocidades tem gerado espaço para diversos debates no país, onde muitos sugerem a colocação de um limite geral de velocidade (DEUTSCHE WELLE, 2024). Os apoiadores da mudança enfatizam os benefícios voltados para a segurança nas rodovias, diminuição de engarrafamentos e ganhos econômicos (UMWELTBUNDESAMT, 2023), enquanto opositores argumentam que a quantidade de

sinistros não seria diminuída e a liberdade individual no trânsito diminuída (VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE, 2021).

Neste trabalho é proposta uma análise aprofundada de dados acerca das rodovias em questão, tal como dados a respeito de sinistros ocorridos em 2023, para enfim analisar e apresentar os resultados obtidos e de maneira interpretativa discutir as relações entre velocidade máxima e sinistros, investigando suas particularidades em diferentes cenários e condições específicas. Não se limitando apenas aos dados, mas também dando contextualização baseada no ambiente e fatores sociais.

II. DESENVOLVIMENTO

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre os limites de velocidade e a incidência de acidentes nas rodovias federais alemãs (autobahns), por meio de dados georreferenciados e estatísticos tratados em ambiente de geoprocessamento. O tema é de alta relevância no contexto europeu, sobretudo na Alemanha, onde 70% da malha rodoviária ainda opera sem limites máximos de velocidade definidos. A regulamentação específica e uniforme nessa temática tem gerado intensos debates entre diferentes segmentos da sociedade, envolvendo aspectos de segurança viária, desempenho logístico, impactos ambientais e identidade cultural.

A revisão bibliográfica realizada permitiu mapear os principais posicionamentos existentes sobre o tema. Segundo a Deutsche Welle (2024), a ausência de limites de velocidade nas autobahns se tornou um dilema nacional, dividindo opiniões entre a preservação de uma tradição automotiva e a necessidade de adaptar-se às normas internacionais de segurança. O Verkehrsclub Deutschland (2019), entidade que atua na promoção da mobilidade sustentável, argumenta que a implementação de limites fixos contribuiria significativamente para a redução de sinistros e para o cumprimento das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. De maneira complementar, o relatório do Umweltbundesamt (2023) enfatiza que a padronização da velocidade melhora a fluidez do tráfego, reduz o consumo de combustível e favorece a segurança coletiva.

Em contrapartida, o Verband der Automobilindustrie (2021), representante da indústria automobilística alemã, sustenta que os dados disponíveis referentes a estrutura viária não comprovam, de forma conclusiva, que a ausência de limites generalizados seja um fator determinante no aumento do número de acidentes. Segundo esse posicionamento, a modernização dos veículos, com tecnologias embarcadas de assistência à condução, já

representa um avanço significativo no controle da segurança viária, sendo desnecessária, portanto, a imposição de um limite fixo em toda a malha rodoviária.

A partir dessa base teórica, a presente pesquisa propõe uma abordagem empírica que alia análise estatística com geotecnologias, utilizando dados públicos e oficiais. Foram integradas informações do Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), do banco de dados geoespacial da União Europeia, do instituto Stadt Konstanz, e dos registros extraídos via Overpass API do projeto OpenStreetMap. A análise contempla a totalidade dos acidentes rodoviários registrados no ano de 2023, relacionando-os com os trechos viários e seus respectivos limites de velocidade, conforme classificação oficial.

Como forma de enriquecer a análise e ampliar o escopo comparativo da pesquisa, foi incluído um estudo paralelo da realidade brasileira, utilizando os dados do Boletim Anual de Acidentes Rodoviários disponibilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Esse material possibilita examinar o comportamento das taxas de acidentes nas rodovias federais brasileiras, onde os limites de velocidade são padronizados, permitindo um contraste direto com o modelo alemão. A partir dessa comparação, pretende-se discutir em que medida a regulamentação de velocidade contribui efetivamente para a redução de acidentes, considerando as especificidades de cada contexto geográfico, social e estrutural.

Dessa forma, o presente estudo busca fornecer uma contribuição técnica fundamentada, integrando teoria, dados empíricos e análise espacial para refletir sobre políticas públicas voltadas à segurança viária e à regulação de velocidade em rodovias de grande escala.

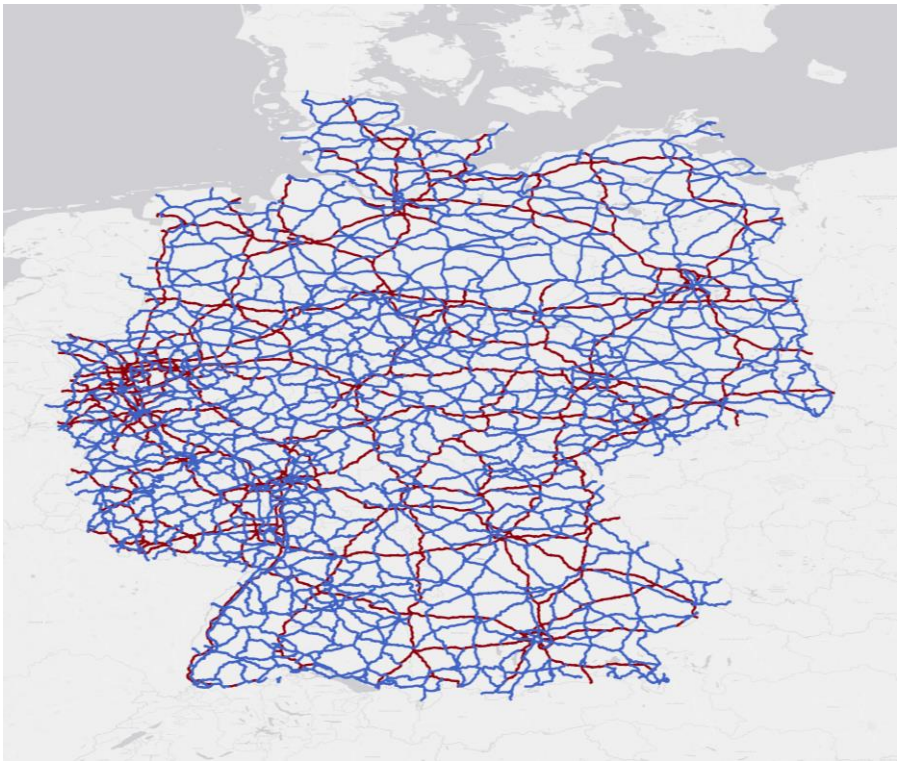
III. METODOLOGIA

i) Obtenção e tratamento de dados

Para viabilizar a análise das informações relacionadas à taxa de acidentes nas rodovias alemãs, conhecidas como autobahns, foi inicialmente necessária a realização de uma revisão bibliográfica sobre o tema. O objetivo foi identificar e examinar os principais autores e artigos, tanto nacionais quanto internacionais, que abordam essa temática. Esse levantamento preliminar permitiu contextualizar a problemática e compreender as metodologias aplicadas em estudos anteriores. Constatou-se, a partir dessa revisão, que a relação entre velocidade e ocorrência de acidentes é um objeto recorrente de investigação, sendo alvo de debates constantes na busca por um consenso entre especialistas.

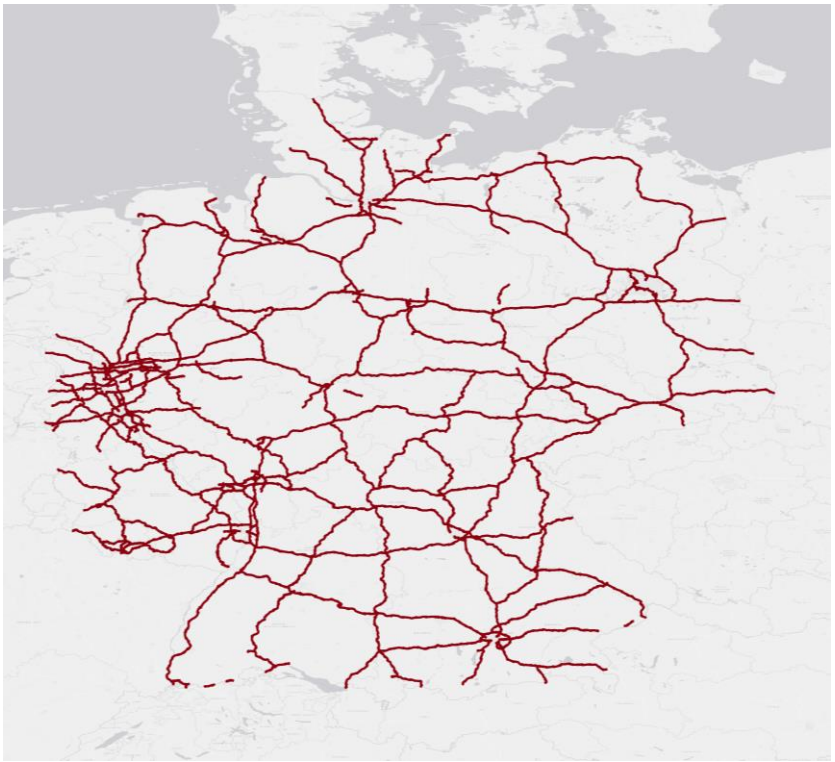
Com base na revisão, procedeu-se à coleta de dados referentes as características físicas das rodovias, fornecidos e validados por instituições estatísticas do governo alemão, como o *Bundesanstalt für Straßenwesen* (BASt – Instituto Federal de Pesquisa em Rodovias). Adicionalmente, a União Europeia disponibiliza, em seu banco de dados, arquivos no formato shapefile (SHP) referentes à geometria espacializada de cada país, apresentados de forma unificada ou segmentados por federação. A partir desses arquivos, foi possível identificar os trechos correspondentes às vias analisadas neste estudo. Considerando que os dados abrangiam toda a extensão territorial da Alemanha (conforme ilustrado na Imagem I), tornou-se necessário aplicar um filtro para isolar exclusivamente as rodovias federais, na Imagem II.

Imagem I – Rodovias alemãs, em azul, rodovias interestaduais, em vermelho, federais.



Fonte: Europe Union Data, 2023. Adaptação dos autores.

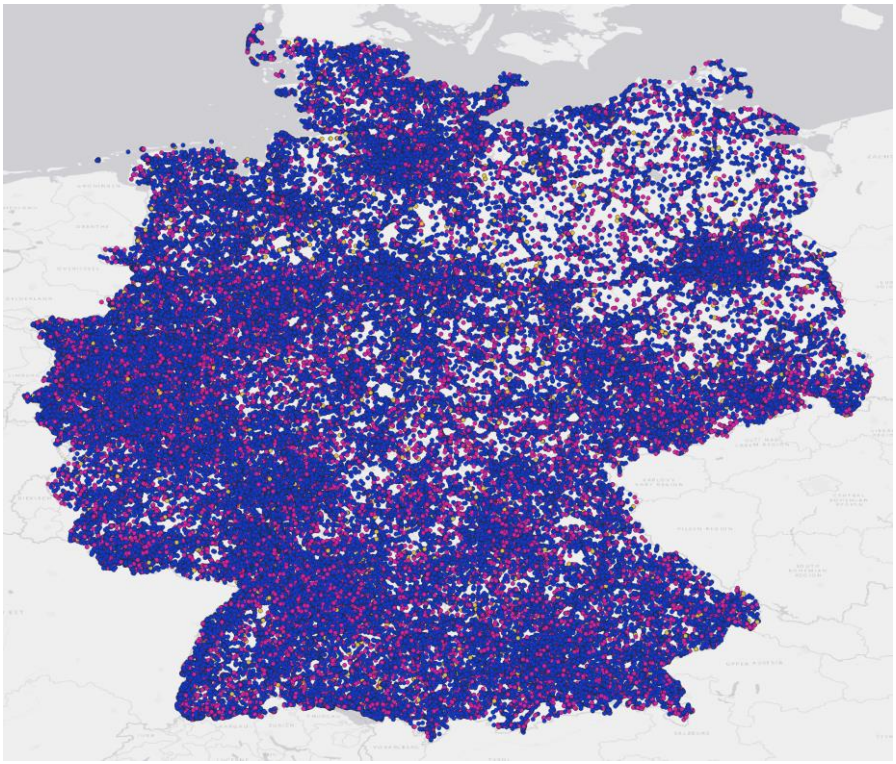
Imagem II – Rodovias federais alemãs, sem distinção de secundárias ou primárias



Fonte: Europe Union Data, 2023. Adaptação dos autores.

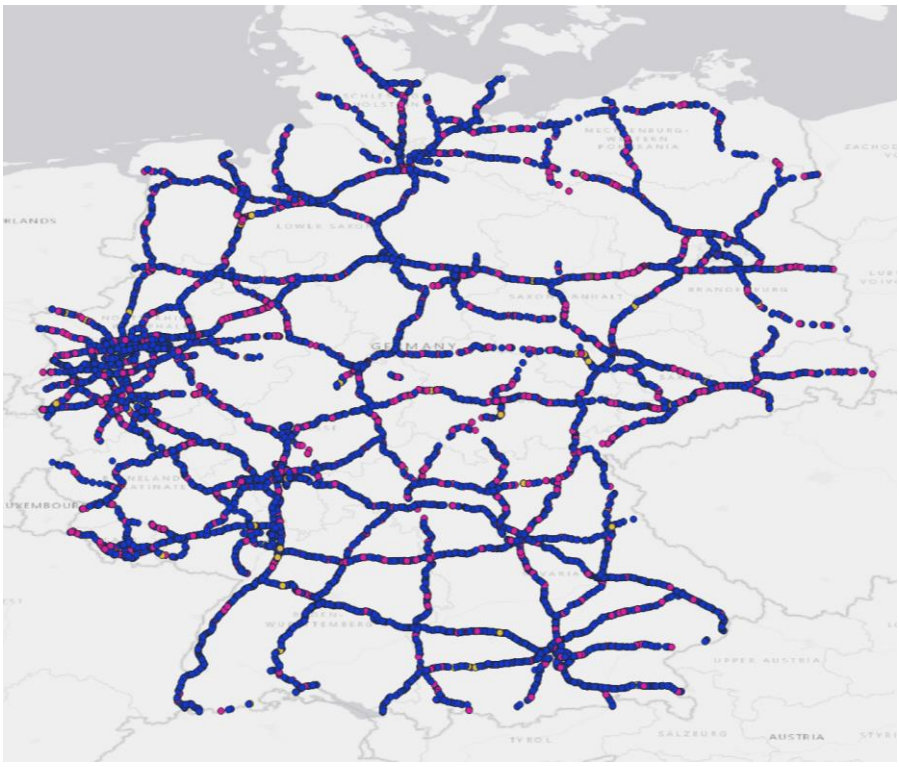
Para a análise dos acidentes rodoviários, foi necessário recorrer aos dados disponibilizados pelo instituto de estatística independente da Alemanha, Stadts Konstanz, o qual consolidou, em um único arquivo, os relatórios de acidentes ocorridos em rodovias durante o ano de 2023. Esses dados foram fornecidos em formato Comma Separated Values (CSV). Com as ferramentas de integração do software de geoprocessamento QGIS, foi possível consolidar a base espacial com os dados tabulares ao ambiente de análise espacial. Os resultados foram armazenados em o formato GEOJSON, adequado ao tratamento espacial, conforme ilustrado na Imagem III. Em seguida, os dados foram filtrados de modo a considerar apenas os acidentes localizados nas rodovias federais previamente delimitadas (Imagem IV).

Imagem III – Acidentes registrados em 2023 pelas rodovias alemãs



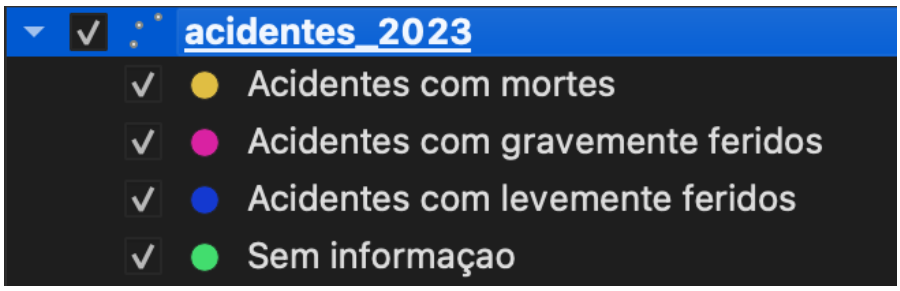
Fonte: Stadt Konstanz, 2023. Adaptação dos autores.

Imagem IV – Acidentes nas rodovias federais registrados em 2023 pelas rodovias alemas



Fonte: Stadt Konstanz, 2023. Adaptação dos autores

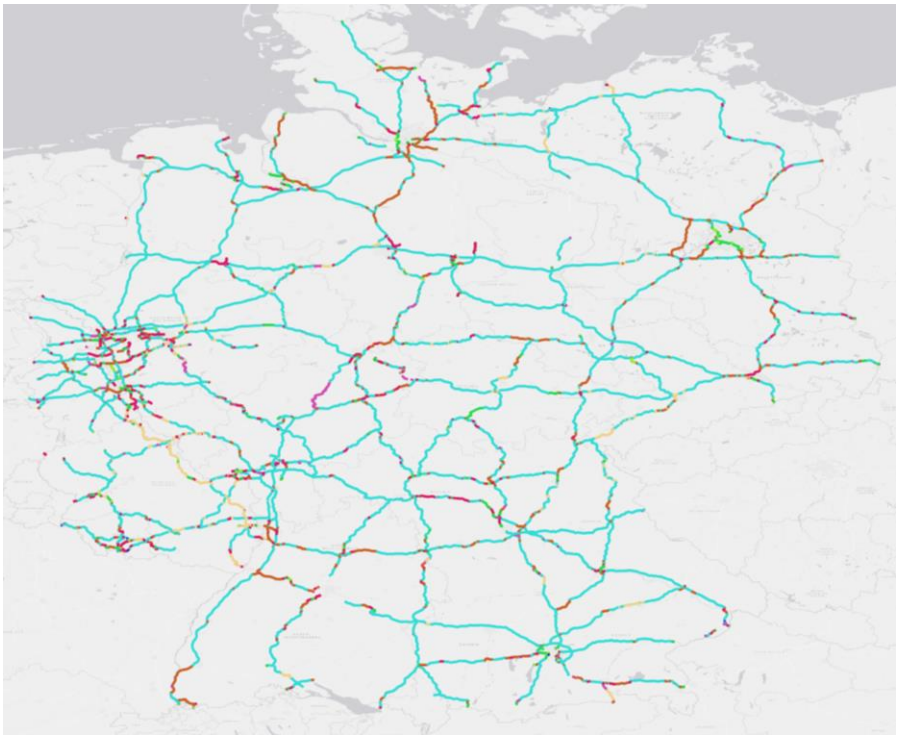
Imagem V – Legenda acidentes nas rodovias registrados em 2023 pelas rodovias alemãs



Fonte: Stadt Konstanz, 2023. Adaptação dos autores.

Por fim, foi necessário obter os limites de velocidade correspondentes a cada segmento viário. Para esse fim, utilizou-se a Overpass API, ferramenta disponibilizada pelo projeto OpenStreetMap, a fim de extrair os dados de velocidade máxima das rodovias. Esses dados foram integrados ao QGIS, possibilitando a visualização e análise da relação entre os trechos viários e seus respectivos limites de velocidade, como demonstrado na Imagem VI.

Imagem VI – Mapa geral de limite de velocidade nas rodovias federais alemãs



Fonte: Stadt Konstanz, 2023. Adaptação dos autores.

Imagem VII – Legenda do mapa geral de limite de velocidade nas rodovias federais alemas

Fonte: Stadt Konstanz, 2023. Adaptação dos autores.

ii) Criação dos gráficos

Tendo em vista o objetivo do trabalho, para a criação dos gráficos afim de fazer a análise adequada final, determinou-se alguns tópicos principais a serem estudados e, juntamente, os métodos matemáticos a serem aplicados. Para a criação de todos os gráficos, utilizou-se um algoritmo em Python (linguagem de programação amplamente utilizada para visualização de dados) junto com a biblioteca *matplotlib*. Dessa forma, teremos:

- Relação geral dos acidentes nas vias federais (por tipo de acidente)

$$T_{at} = \frac{N_{tipo}}{\sum N_{tipo}}$$

Onde:

T_{at}: Taxa de relação dos sinistros nas vias federais, por tipo de sinistro;

N_{tipo}: Números de acidentes ocorridos nas vias federais, por tipo de acidente;

- Taxa de relação geral dos sinistros nas vias federais (por 100 km)

$$T_{rs} = \frac{N_{acidentes}}{L_{via}} \times 100$$

Onde:

Taxa de relação dos sinistros nas vias federais (sinistros/km);

úmeros de acidentes ocorridos nas vias federais, sem distinção de tipo;

L_{via}: Extensão total das rodovias, sem distinção de velocidade

- Relação velocidade (por km) x acidentes (por tipo)

$$T_{te=} \frac{N_{tv}}{L_{ev}}$$

Onde:

T_{te}: Taxa de relação dos sinistros (por tipo e velocidade) e extensão da via (por velocidade);

N_{tv}: Números de acidentes ocorridos nas vias federais, por tipo de acidente e velocidade;

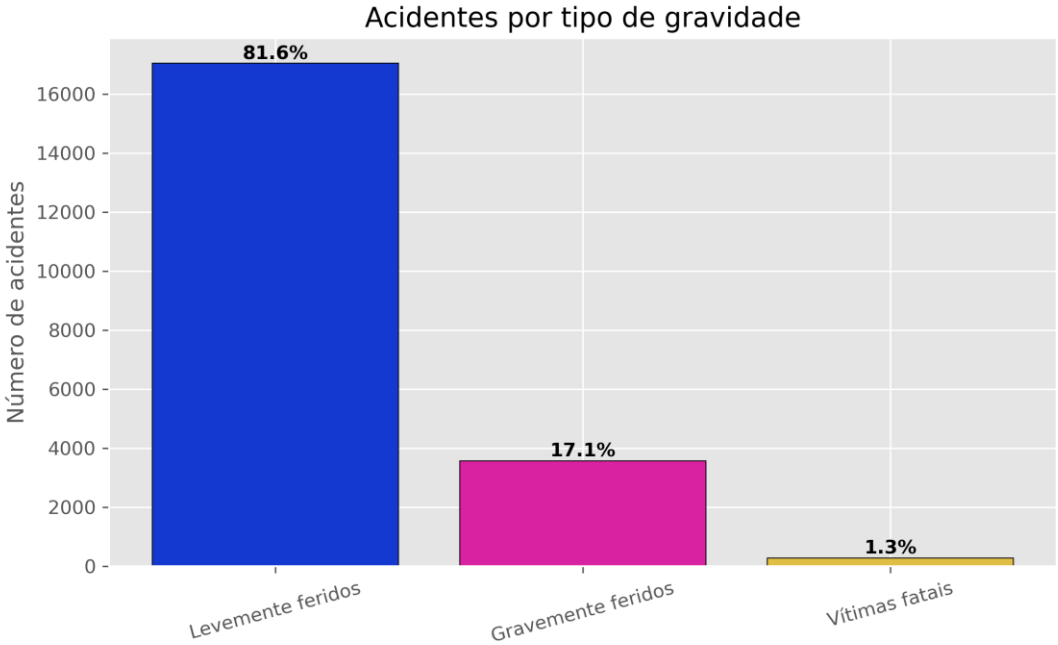
L_{ev}: Extensão das rodovias federais, por velocidade.

IV. RESULTADOS OBTIDOS

Com a base de cálculo definida, aplica-se a lógica de código par a que, enfim, possam se obter resultados referentes aos questionamentos iniciais e, de forma dinâmica, representá-los em forma de gráfico.

Para o primeiro tópico, obteve-se resultados de, ao todo, 20888 sinistros ocorridos em 2023 dentro das rodovias federais, desses, 17045 classificam-se em acidentes com levemente feridos, 3566 com gravemente feridos e 277 com vítimas fatais.

Imagem IIV: Gráfico referente a porcentagem de acidentes por tipo de gravidade.

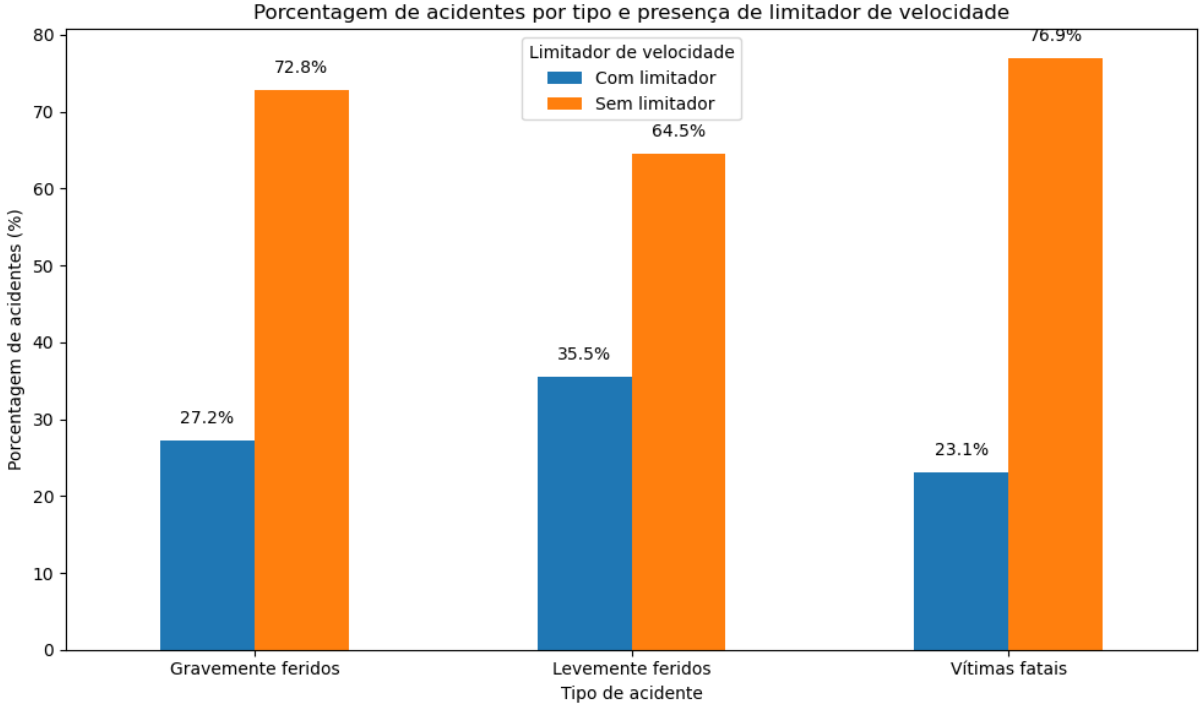


Fonte: dos autores.

Com base nos dados levantados, a malha rodoviária analisada totaliza 56.925,98 km de extensão, com o registro de 20.888 acidentes no período avaliado. Isso corresponde a uma taxa aproximada de 37 acidentes a cada 100 km de rodovia e de 2 óbitos a cada 100 sinistros.

No que se refere à presença ou ausência de velocidade máxima regulamentada, observa-se que, entre os acidentes com vítimas gravemente feridas, 967 ocorreram em rodovias com limitador de velocidade máxima, enquanto 2.599 ocorreram em rodovias sem tal regulamentação. Para os acidentes com vítimas levemente feridas, foram registrados 6.041 casos em rodovias com velocidade máxima definida e 11.004 em rodovias sem essa indicação. Quanto às ocorrências com vítimas fatais, foram contabilizados 64 casos em rodovias com limite de velocidade sinalizado, em comparação a 213 em trechos sem regulamentação de velocidade máxima.

Imagem IX: Gráfico representando comparativo entre quantidade de acidentes por limitador de velocidade.



Fonte: dos autores.

V. COMPARATIVO COM BRASIL

Anualmente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), divulga publicamente o Boletim Anual de Sinistros de Trânsito, que reúne dados sobre os sinistros ocorridos nas rodovias federais brasileiras ao longo do ano. Este relatório apresenta os questionamentos desenvolvidos ao longo do trabalho, com base nos dados referentes ao ano de 2023 — o mesmo recorte utilizado no estudo das autobahns — permitindo uma comparação direta entre os dois cenários.

Em 2023, foram registrados 76.872 sinistros nas rodovias federais brasileiras, dos quais 47.607 (62%) envolveram vítimas levemente ou gravemente feridas, 27.601 (36%) não tiveram vítimas e 1.664 (2%) acidentes resultaram em vítimas fatais. Isso, em comparação aos resultados obtidos com os dados, indica que, apesar de ambos os países terem maior número de acidentes sem fatalidades, ainda há um índice percentual menor para as rodovias alemãs.

O boletim também traz comparativos com anos anteriores, revelando um aumento no número total de sinistros, mas uma redução na gravidade dos casos, indicando uma possível melhora nas condições de atendimento ou prevenção nas rodovias.

Ainda sobre o boletim, ele traz dados informando que o número de sinistros com vítima a cada 100km de rodovia é de 212 acidentes e que, em 2023, a taxa de óbitos a cada 100

acidentes foi 6, que em comparação às autopistas alemãs é aproximadamente 6x e 3x a mais, respectivamente.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desse trabalho fica perceptível a divergência da quantidade de acidentes dependendo da velocidade do automóvel, onde temos mais acidentes estando em velocidades mais altas do que em velocidades mais baixas. Porém, ao analisar os acidentes ocorridos somente na malha viária correspondente, pode-se perceber que a maior intensidade quando há maior número de interseções de vias e, portanto, maior densidade de tráfego; indicando que há outros fatores que exercem maior influência quanto a ocorrência de acidentes e não a velocidade como fator isolado.

A comparação com o cenário brasileiro evidenciou que, embora o Brasil possua limites de velocidade padronizados, apresenta uma taxa absoluta e proporcionalmente mais elevada de acidentes com vítimas fatais, o que reforça a ideia de que a simples imposição de limites não garante, por si só, a redução da gravidade ou da frequência dos sinistros.

Vale ressaltar um importante ponto ambiental que está diretamente relacionado com os meios de transporte. De acordo com o livro Transporte e Meio Ambiente Conceitos e Informações para Análise de Impactos do Engenheiro Eduardo Alcântara Vasconcellos, quando se trata de impacto ambiental causado pelos meios de transporte, as repercussões ambientais resultadas podem ser classificadas em duas grandes áreas, aquelas que implicam na vida das pessoas, como a liberação de poluentes e o alto consumo de recursos naturais que são utilizados para construção das vias, veículos e a utilização dos combustível e outros meios energéticos para a propulsão. As autobahns implicam diretamente nesses dois fatores, afinal, elas exigem uma quantidade maior de recursos naturais para sua construção devido os requisitos de alta durabilidade e qualidade por incidência do numeroso fluxo de veículos com rapidez na via.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEUTSCHE WELLE. Estradas sem limite de velocidade viram dilema na Alemanha, Deutsche Welle, 21 de abril de 2024. Disponível em: https://surl.li/yxfgsr. Acesso em: 20 de abr. de 2025.

VERKEHRSCLUB DEUTSCHLAND. Tempolimit auf Autobahnen: VCD-Hintergrund für Verkehrssicherheit und Klimaschutz. Berlim: VCD, abr. 2019. Disponível em:https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Verkehrssicherheit/Tempolimit_auf_Autobahnen/VCD_Tempolimit_finNEU.pdf . Acesso em: 20 abr. 2025.

UMWELTBUNDESAMT. Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2023. (Texte, 14/2023). Disponível em: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_14-2023_fluessiger_verkehr_fuer_klimaschutz_und_luftreinhaltung.pdf . Acesso em: 20 abr. 2025.

DOK STREET. Variability of Speed-Flow Relationships on German Autobahns (PDF). Disponível em: https://data.europa.eu. Acesso em: 05 mai. 2025.

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER. Unfallatlas: Interaktive Karte zu Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden. Veröffentlicht: Juli 2024. Disponível em: https://unfallatlas.statistikportal.de. Acesso em: 11 mai. 2025.

OVERPASS TURBO. Overpass Turbo: ferramenta de mineração de dados para OpenStreetMap. Disponível em: https://overpass-turbo.eu. Acesso em: 10 mai. 2025.

BRILON, Werner; PONZLET, Martin. Variabilidade das relações velocidade-fluxo nas autoestradas alemãs. Transportation Research Record, v. 1555, p. 91–98, 1996. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Werner-Brilon/publication/245557825_Variability_of_Speed-Flow_Relationships_on_German_Autobahns/links/54664baf0cf25b85d17f5f43/Variability-of-Speed-Flow-Relationships-on-German-Autobahns.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRE**STRES.** Boletim Anual de Sinistros de Trânsito em Rodovias – 2023. Brasília, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/informacoes-gerais/boletim-anual-de-acidentes/boletim-anual-de-sinistros-de-transito-em-rodovias-2023.pdf/view. Acesso em: 11 maio 2025.